Application

Objectif :

Compiler un programme C simple en utilisant GCC et comprendre les quatre étapes principales du processus de compilation.

1. Compilez le programme en suivant les étapes ci-dessus et exécutez-le.
2. Observez les fichiers générés à chaque étape pour mieux comprendre le processus de compilation.

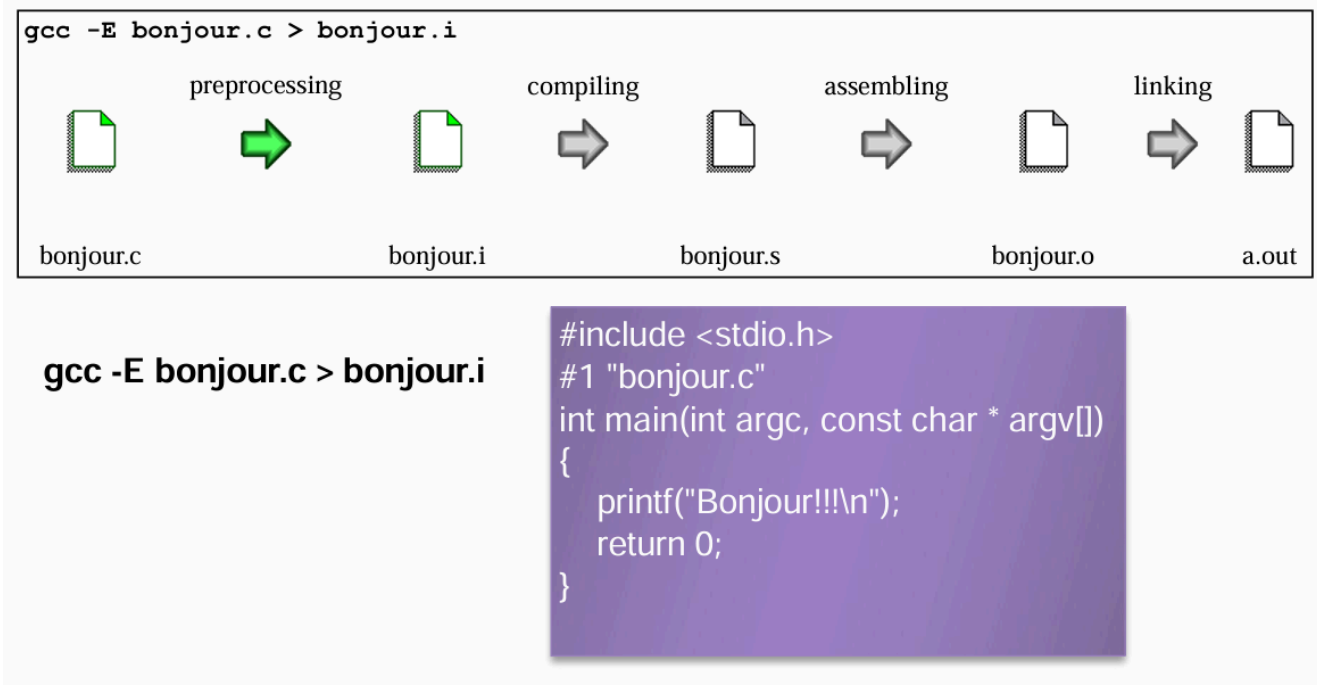
Programme à compiler :

```
#include <stdio.h>

int main(int argc, const char * argv[])

{

  // Afficher le mot bonjour et sauter une ligne

  printf("Bonjour!!!\n");

  return 0;

}
```

les étapes de la compilation :

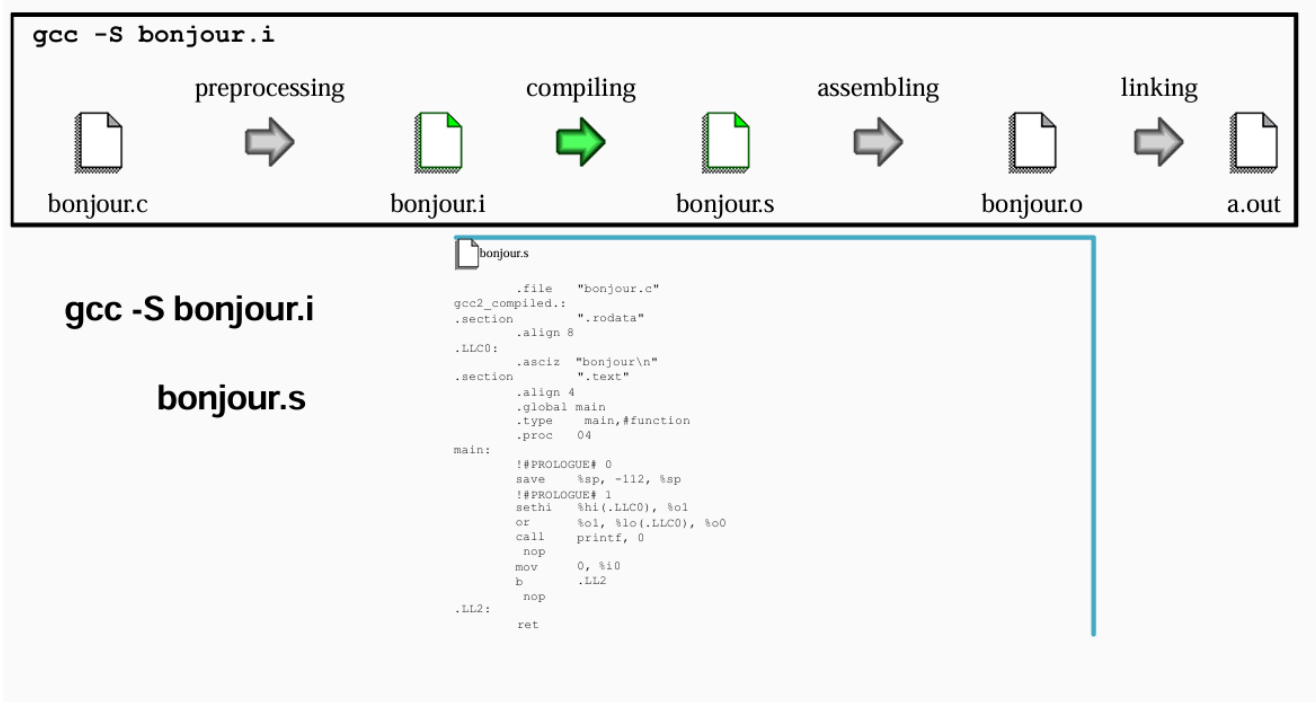
1. **Préprocessing :**

   - Avant de compiler, GCC passe le code par le préprocesseur pour gérer les directives comme #include. Pour observer cette étape, exécutez la commande suivante :



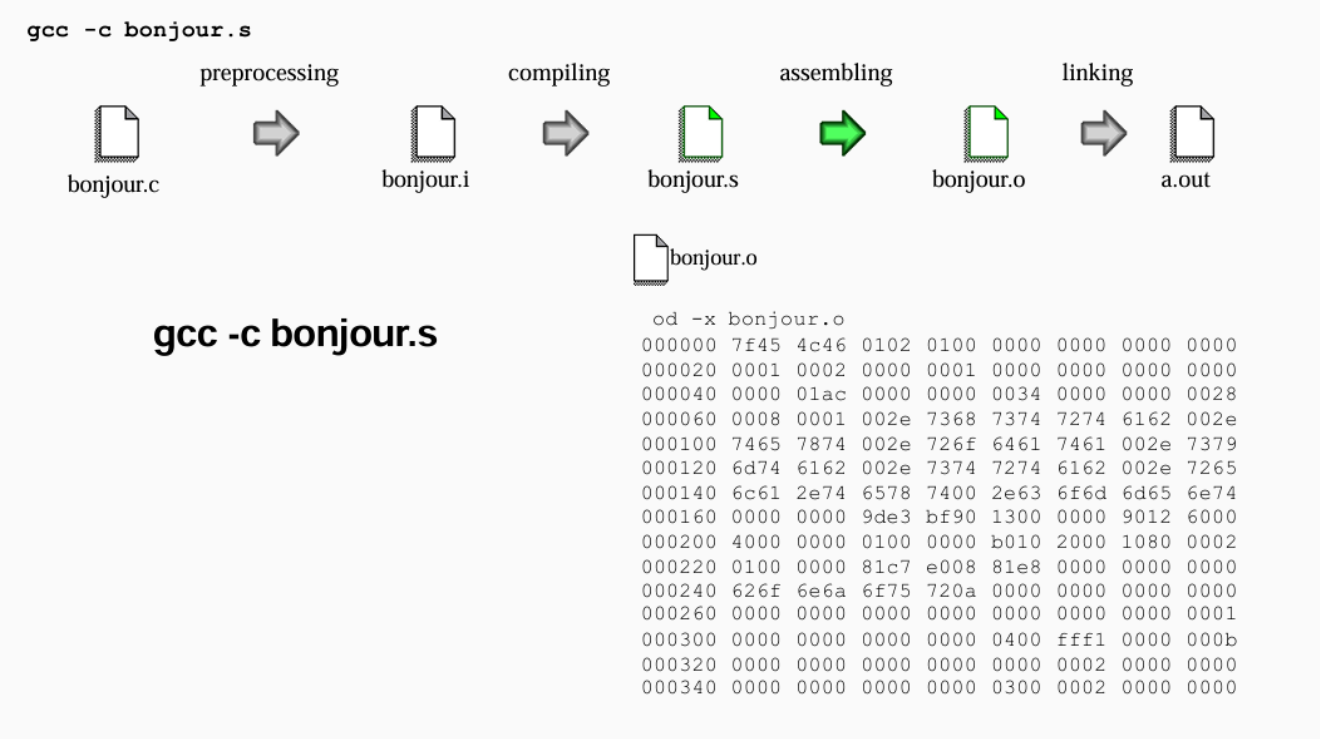
1.
2. **Compilation en langage assembleur :**

- GCC compile ensuite le code préprocessé en langage assembleur. Pour voir cette étape, exécutez :



3. Assemblage en code machine :

- L'étape suivante consiste à convertir le code assembleur en code machine. Cela peut être observé avec :



4.Edition des liens :

- Enfin, GCC lie le fichier objet avec les bibliothèques nécessaires pour créer un exécutable. Cette étape est effectuée implicitement lorsque vous utilisez la commande